面向手机视频的移动端行为识别研究

基于手机IMU的人体行为与运镜行为联合建模、识别和预测

行为识别的范围

人体行为（示例）



不局限于以上人体行为，包含更多日常行为及其切换动作

运镜行为（示例）

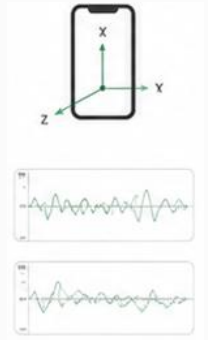


不局限于以上运镜行为，包含更多日常行为及其切换动作

任务描述

IMU输入

加速度计+陀螺仪



联合行为建模

- 时序特征融合
- 行为组合理解
- 切换状态建模

行为状态预测

- 当前行为类别
- 未来延续概率
- 切换趋势预测

输出与应用

高精度识别
区分人体行为、运镜行为及典型切换状态

行为趋势预测
预测当前行为是否会继续延续及切换时机

实时轻量部署
满足移动端资源约束

研究挑战

数据集构建
各类行为的定义与标注

行为组合复杂
人体行为与运镜行为自由组合，需分别准确识别

泛化性
不同人、不同习惯、不同场景差异大

实时性与轻量化
移动端算力受限

部署场景

视频-缓存模式

- 未来缓存IMU信息可用
- 追求更高的行为识别精度

视频-实时模式

- 仅当前帧及历史帧IMU信息
- 实时推理，输出行为类别+未来变化概率

关键技术方向

- 多模态时序特征建模
- 组合行为识别
- 行为状态变化预测
- 模型轻量化与实时性优化

多模态 IMU 信号的短时姿态回归与冲击事件预测

面向手机 OIS 的姿态预测与冲击预警研究

研究背景

被动反应式 OIS 的局限：

补偿滞后

步振 / 运镜启停时控制响应必然滞后，形成模糊；

相位滞后

Kalman等滤波器固有相位滞后无法消除。

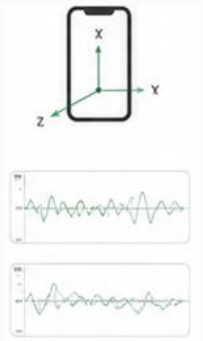
共性根因

所有控制决策均基于 t 时刻及之前的信号。

任务描述

IMU输入

加速度计+陀螺仪



1.姿态回归预测

由过去L ms的IMU数据 $\{g(t), a(t)\}_{t=t_{0-L}}^{t_0}$

⇒ 预测未来N ms的IMU数据 $\{\hat{g}(t), \hat{a}(t)\}_{t=t_{0+1}}^{t_{0+N}}$ 。

2.冲击事件预测

由过去L ms的IMU数据 $\{g(t), a(t)\}_{t=t_{0-L}}^{t_0}$ ，

⇒ 输出时间窗口内冲击发生概率 $p_{shock} \in [0,1]$ ，冲击到来时间。

输出与应用

姿态回归输出

未来 Nms 的 gyro / acc 序列

冲击事件输出

冲击概率 · 到达时间

下游应用

辅助进行 OIS 控制

研究内容

1 信号特性与精度区间

分析典型场景下 gyro/acc 的自相关与互相关特性，建立短时预测的精度区间，作为后续算法的评价基准。

2 短时姿态回归预测

构建多模态融合的时序预测框架；对比典型传统方法与 TCN/LSTM/GRU等深度方法在精度、延迟、能耗上的优劣。

3 冲击事件预测

将冲击事件预测建模为"检测 + 时间回归 + 强度分类"的多任务学习问题。

4 实时性与可部署性

结合模型压缩（剪枝 / INT4-INT8 量化 / 知识蒸馏）与流式推理技术，验证算法在手机 上部署的可行性。

关键技术方向

- **多模态时序特征建模**
- **短时姿态回归预测**
- **冲击事件检测**
- **模型压缩与流式推理**

面向退化视频的高质量重建研究

基于RGB视频以及传感器信息的退化视频重建

研究背景

移动端拍摄的视频存在多种类型的退化问题

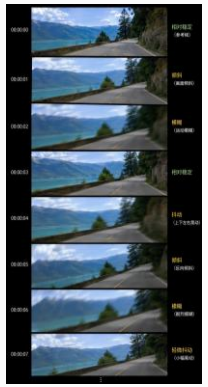
- 移动端受硬件限制、手持抖动、高速运动及自动算法频繁调节等因素影响，视频质量退化不可避免。
- 常见退化包括：模糊、抖动/不连贯、闪烁等，部分退化以单帧形式出现，部分表现为连续段落的时序异常。

机会点

- 视频帧序列本身蕴含丰富的跨帧信息—某一帧丢失的内容，往往能通过上下文信息中找回。
- 视频重建方法的发展使得通过原始退化视频重建场景信息、输出高质量的清晰帧成为可能。

任务描述

退化视频输入



1.评估退化类型

由图像序列的上下文、传感器信息判断视频是否存在退化、退化的类型以及退化帧的区间。

2.自适应视频重建

根据退化类型，选择合适的重建算法，利用视频的上下文信息对视频进行重建。最终利用重建信息将退化帧替换。

输出与应用

退化类型预测
区分视频的退化类型以及退化帧的区间

重建视频输出
输出消除退化的连贯、清晰的重建视频

轻量化部署
对模型进行轻量化使其满足移动端资源约束

研究内容

1 视频退化定位

定位视频的退化类型以及退化的帧区间，并根据退化的类型自适应的选择重建算法来消除退化。

2 自适应视频重建

构建面向退化视频的重建方案框架；对比评估VFI/3DGS等路线在适用场景、算力开销、延迟、效果等维度的优劣。

3 轻量化与端侧部署

通过压缩、量化、算子优化等方法，使模型具备在手机 SoC（NPU / GPU）上具备落地的潜力。

部署场景

视频-缓存模式

- 具有全部的视频序列信息
- 自适应实现高质量视频重建

关键技术方向

- 三维高斯泼溅
- 视频帧插值
- 视觉里程计
- 模型压缩与剪枝